



آزمایش هفتم

۱. آشنایی با ACL

۱.۱. مقدمه

Access Control List (ACL) یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های کنترل دسترسی در شبکه‌های کامپیوتری است که برای فیلتر کردن و مدیریت ترافیک شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجموعه‌ای از قوانین است که روی تجهیزات شبکه مانند روترها و سوئیچ‌ها اعمال می‌شود تا مشخص شود کدام بسته‌های داده مجاز به عبور هستند و کدام بسته‌ها باید مسدود شوند.

ACLها با بررسی پارامترهایی مانند آدرس IP مبدأ و مقصد، نوع پروتکل و شماره پورت‌ها، درباره عبور یا عدم عبور بسته‌های شبکه تصمیم‌گیری می‌کنند. این قابلیت به مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا دسترسی کاربران به منابع مختلف را کنترل کرده و از دسترسی‌های غیرمجاز جلوگیری کنند.

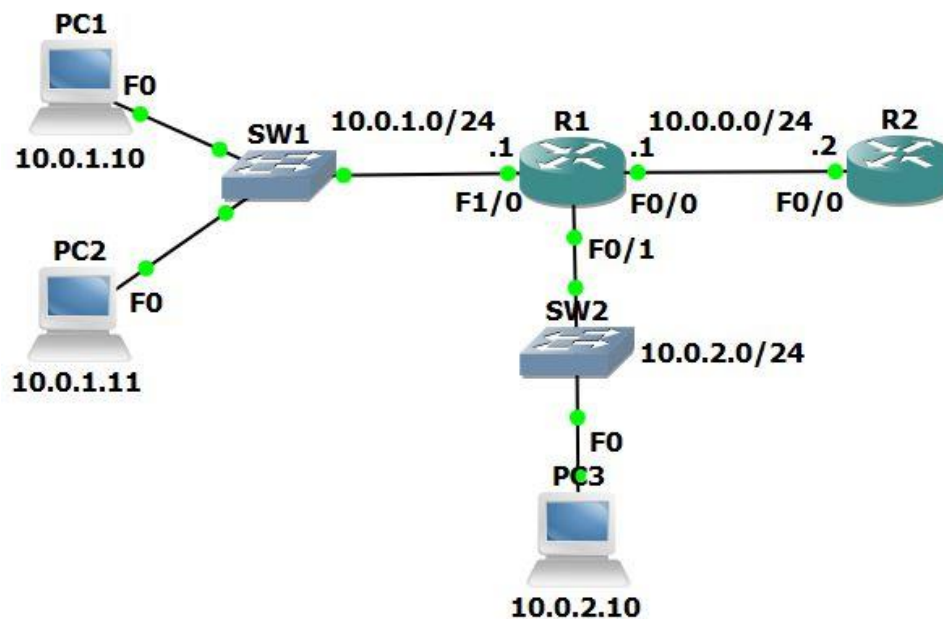
یکی از کاربردهای اصلی ACL افزایش امنیت شبکه است. با استفاده از این مکانیزم می‌توان ترافیک مخرب یا ناخواسته را قبل از رسیدن به مقصد مسدود کرد و از سرویس‌ها و تجهیزات حساس در برابر حملات احتمالی محافظت نمود. علاوه بر این، ACLها در پیاده‌سازی سیاست‌های امنیتی سازمان‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند.

ACLها معمولاً به دو دسته استاندارد و توسعه‌یافته تقسیم می‌شوند. ACLهای استاندارد تنها بر اساس آدرس IP مبدأ تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که ACLهای توسعه‌یافته امکان فیلتر کردن ترافیک بر اساس آدرس مبدأ و مقصد، پروتکل‌ها و پورت‌های مختلف را فراهم می‌سازند و کنترل دقیق‌تری بر جریان داده‌ها ارائه می‌دهند.



به طور کلی، ACL ابزاری کارآمد برای مدیریت، کنترل و افزایش امنیت شبکه محسوب می‌شود و استفاده صحیح از آن می‌تواند علاوه بر کاهش تهدیدات امنیتی، باعث بهبود عملکرد و سازمان‌دهی بهتر ترافیک شبکه گردد.

۲.۱. شرح آزمایش



شکل ۱. نمای کلی شبکه

۱. ساختار شبکه شکل ۲ را در شبیه‌ساز Packet Tracer پیاده سازی کنید. و تنظیمات ابتدایی مانند اختصاص IP در دستگاه را انجام دهید.

- در شکل ۱ برای هر interface یک IP با الگوی <10.0.x.y> مشخص شده است. شما برای اختصاص IP به interface‌های خود باید ابتدا قسمت x در شکل ۶ را با عدد گروه خود (افرادی که گروه ندارند یک عدد تصادفی بین ۳۰ تا ۲۳۰ انتخاب کنند) جمع کنید (z) و سپس IP مربوط به interface را با الگوی <10.0.z.y> قرار دهید.

۲. بررسی کنید که تمامی PC‌ها بتوانند با یکدیگر، با R1 و با R2 ارتباط برقرار کنند.

۳. یک ACL استاندارد شماره‌دار روی R1 پیکربندی و اعمال کنید که ترافیک تمامی میزبان‌های زیرشبکه 10.0.2.0/24 به سمت R2 را مسدود کند.

- PC های موجود در زیرشبکه‌های 10.0.1.0/24 و 10.0.2.0/24 همچنان بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

- PC های زیرشبکه 10.0.1.0/24 همچنان بتوانند به R2 دسترسی داشته باشند.

```
R1(config)# access-list 10 deny 10.0.2.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 10 permit any
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip access-group 10 out
```

۴. بررسی کنید که ACL دقیقاً مطابق نیاز عمل می‌کند:

- PC1 و PC2 بتوانند R2 را Ping کنند.

- PC3 نتواند R2 را Ping کند.

- PC3 بتواند PC1 و PC2 را Ping کند.

۵. یک ACL توسعه‌یافته شماره‌دار روی R1 پیکربندی و اعمال کنید که:

- دسترسی Telnet از PC1 به R2 را مجاز کند.

- دسترسی Telnet به R2 را برای تمامی PC های دیگر شبکه مسدود کند.

- سایر ارتباطات شبکه بدون تغییر باقی بمانند.

- ACL قبلی را تغییر ندهید.

- سرویس Telnet را روی R2 فعال کنید و رمز عبور آن را NetLab قرار دهید.

```
R1(config)# access-list 101 permit tcp host 10.0.1.10 host
10.0.0.2 eq telnet
R1(config)# access-list 101 deny tcp any host 10.0.0.2 eq telnet
R1(config)# access-list 101 permit ip any any
```

۶. صحت عملکرد ACL را بررسی کنید.

- ۱ بتواند هم Ping و هم Telnet به R2 انجام دهد.
 - PC2 بتواند R2 را Ping کند ولی نتواند Telnet کند.
 - PC3 نه بتواند Ping کند و نه Telnet.
 - تمامی PCها بتوانند یکدیگر را Ping کنند.
۷. چه تعداد بسته Telnet توسط ACL مجاز (Permit) شده‌اند؟

```
SW1(config-if)# show access-lists
```

۸. ACL توسعه‌یافته شماره‌داری را که در مرحله قبل ایجاد کردید از روی اینترفیس حذف کنید، اما خود ACL را پاک نکنید.

۹. یک ACL توسعه‌یافته نام‌دار روی R1 پیکربندی و اعمال کنید که شرایط زیر را داشته باشد:

- Telnet از PC1 به R2 مجاز باشد.
- Telnet به R2 از طرف سایر PCهای شبکه مسدود شود.
- Ping از PC2 به R2 مجاز باشد.
- Ping به R2 از طرف سایر PCهای شبکه مسدود شود.
- تمامی ارتباطات دیگر شبکه حفظ شوند.

```
R1(config)# ip access-list extended NetLab
R1(config)# permit tcp host 10.0.1.10 host 10.0.0.2 eq telnet
R1(config)# deny tcp any host 10.0.0.2 eq telnet
R1(config)# permit icmp host 10.0.1.11 host 10.0.0.2 echo
R1(config)# deny icmp any host 10.0.0.2 echo
R1(config)# permit ip any any
```

۱۰. صحت عملکرد ACL را بررسی کنید:

- PC1 نتواند R2 را Ping کند اما بتواند Telnet انجام دهد.
- PC2 بتواند R2 را Ping کند اما نتواند Telnet انجام دهد.
- PC3 نه بتواند Ping کند و نه Telnet انجام دهد.
- تمامی PCها بتوانند یکدیگر را Ping کنند.

۲. آشنایی با DHCP Snooping

۱.۲. مقدمه

DHCP Snooping یکی از قابلیت‌های امنیتی در سوئیچ‌های شبکه است که برای محافظت از شبکه در برابر حملات مرتبط با پروتکل DHCP طراحی شده است. این مکانیزم با نظارت و کنترل پیام‌های DHCP، از فعالیت سرورهای DHCP غیرمجاز جلوگیری کرده و اطمینان حاصل می‌کند که کلاینت‌ها تنها از سرورهای معتبر تنظیمات شبکه را دریافت کنند.

در DHCP Snooping، پورت‌های سوئیچ به دو دسته Trusted و Untrusted تقسیم می‌شوند. پورت‌های Trusted معمولاً به سرور DHCP یا سایر تجهیزات معتبر متصل هستند و اجازه ارسال پیام‌های DHCP Server را دارند. در مقابل، پورت‌های Untrusted که اغلب به کاربران نهایی متصل هستند، مجاز به ارسال پاسخ‌های DHCP نبوده و تنها می‌توانند درخواست‌های DHCP را ارسال کنند.

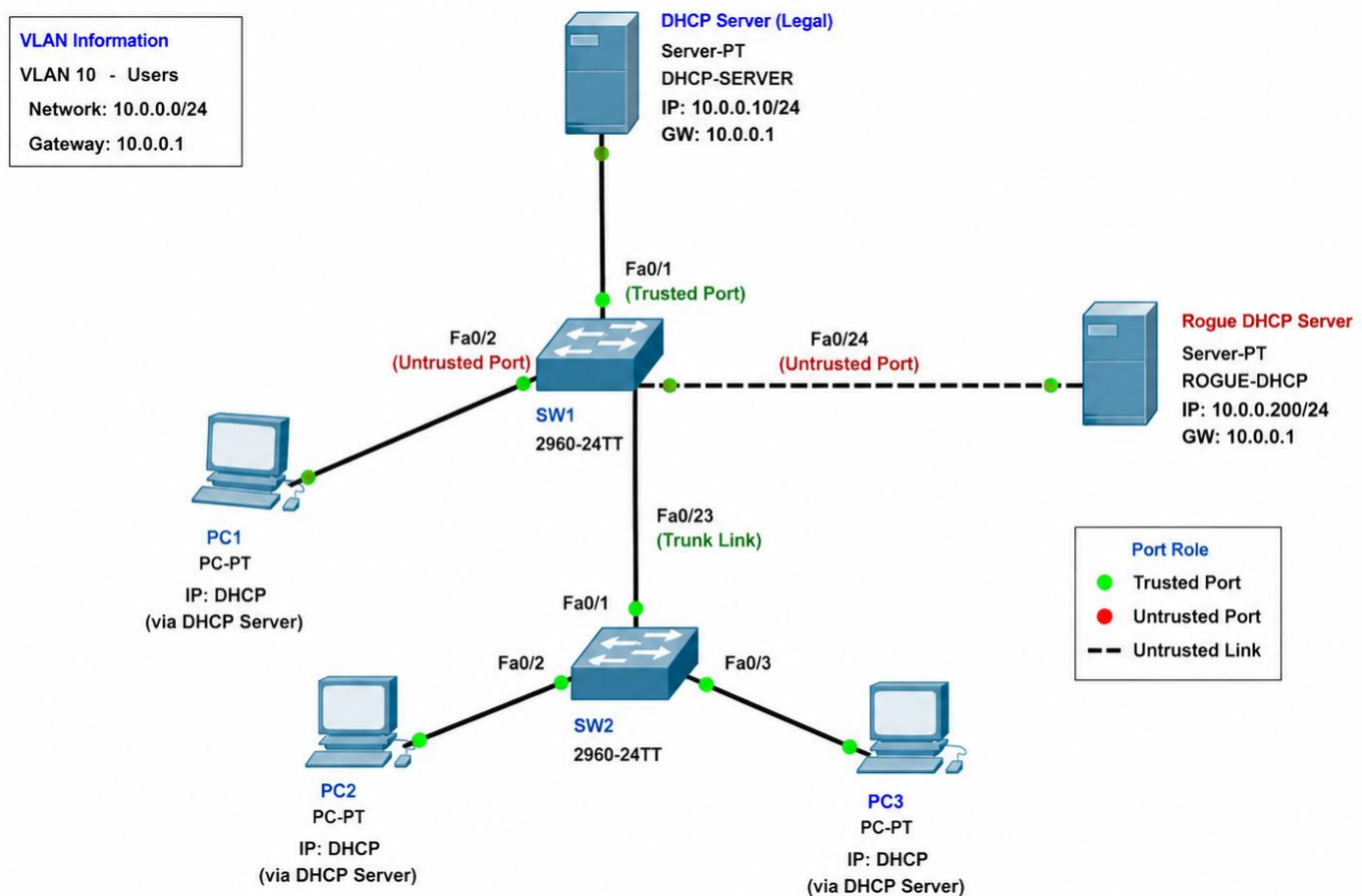
این قابلیت از حملاتی مانند Rogue DHCP Server جلوگیری می‌کند. در چنین حمله‌ای، یک مهاجم با راه‌اندازی یک سرور DHCP غیرمجاز، تنظیمات شبکه نادرست مانند Gateway یا DNS جعلی را به کاربران ارسال می‌کند. DHCP Snooping با مسدود کردن پاسخ‌های DHCP از پورت‌های غیرمعتبر، مانع موفقیت این حملات می‌شود.



علاوه بر این، DHCP Snooping یک پایگاه داده به نام DHCP Snooping Binding Table ایجاد می‌کند که شامل اطلاعاتی نظیر آدرس IP اختصاص داده شده، آدرس MAC دستگاه، شماره VLAN و پورت اتصال کاربر است. این اطلاعات توسط مکانیزم‌های امنیتی دیگری مانند Dynamic ARP Inspection (DAI) و IP Source Guard نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد تا امنیت شبکه افزایش یابد.

به طور کلی، DHCP Snooping یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های امنیتی در شبکه‌های مبتنی بر سوئیچ محسوب می‌شود که با جلوگیری از تخصیص آدرس‌های IP توسط منابع غیرمجاز و ایجاد بستری برای سایر مکانیزم‌های امنیتی، نقش مؤثری در حفظ امنیت و پایداری شبکه ایفا می‌کند.

۲.۲. شرح آزمایش



شکل ۲. نمای کلی شبکه

۱. ساختار شبکه شکل ۲ را در شبیه‌ساز Packet Tracer پیاده سازی کنید. و تنظیمات ابتدایی مانند اختصاص IP در دستگاه را انجام دهید.
۲. از PC1 آدرس IP فعلی را مشاهده کنید.
۳. آدرس DHCP را Renew کنید.
۴. بررسی کنید PC1 از کدام DHCP Server آدرس دریافت می‌کند.
۵. چه موقع Rogue DHCP Server ممکن است پاسخ PC1 را بدهد؟ این مورد را شبیه‌سازی کنید.

```
PC1# ipconfig /renew
```

۶. روی SW1 قابلیت DHCP Snooping را فعال کنید.
- هنوز هیچ پورتهای Trusted نباشد.
 - پس از فعال‌سازی DHCP Snooping چه اتفاقی برای دریافت IP توسط PC1 می‌افتد؟

```
R1(config)# ip dhcp snooping
R1(config)# interface fa0/1
R1(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

۷. پورت متصل به DHCP Server قانونی را Trusted کنید.
- Fa0/1 به DHCP Server متصل است.
 - سایر پورت‌ها Untrusted باقی بمانند.
 - DHCP Lease را آزاد کنید.

```
PC1# ipconfig /release
```

- آیا PC1 موفق به دریافت IP می‌شود؟
 - آیا DHCP Server قانونی پاسخ می‌دهد؟
۸. اکنون Rogue DHCP Server را به Fa0/24 روی SW1 متصل کنید.

- PC1 مجدداً درخواست DHCP ارسال کند.
- Rogue DHCP Server تلاش کند Offer ارسال کند.
- آیا DHCP Snooping اجازه عبور بسته‌های DHCP Offer از Rogue DHCP Server را می‌دهد؟
- ۹. روی SW1 جدول Binding را مشاهده کنید.
- مشاهدات خود را توضیح دهید.
- ۱۰. برای جلوگیری از DHCP Starvation Attack نرخ DHCP را روی پورت کاربران محدود کنید.
- Fa0/2 حداکثر ۱۰ DHCP Packet در ثانیه دریافت کند.
- در صورت عبور از حد مجاز چه اتفاقی برای پورت می‌افتد؟

```
R1(config)# interface fa0/2
R1(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
```

- ۱۱. به جای سوئیچ از روتر استفاده کنید و سپس با ACL محدودیتی ایجاد کنید که فقط DHCP Server به درخواست‌های DHCP پاسخ دهد.

نکات مهم

- در صورت استفاده از هر گونه منبع برای پاسخ به سوالات، ارجاع به آن الزامی است.
- تمام فایل‌های مربوط به آزمایش‌ها را در یک فایل zip قرار داده و ارسال کنید.
- نام فایل گزارش را به صورت FullName-GroupNum-ClassNum-ExperimentNum.zip قرار دهید.
- سوالات خود را می‌توانید از طریق ایمیل به آدرس alireza.mahmoudi18@sharif.edu مطرح کنید.

